

Exercice 8

A. 1) Étudier la nature de la branche infinie de $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$, où $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$ sur $\mathbb{R}$ (montrer que $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique que l'on précisera).

Méthode : étude d'une branche infinie en trois temps : on calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; si elle est infinie, on calcule $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; si a est un réel non nul, on calcule $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$; si b est fini, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

Premier temps : la limite de f . Quand $x \rightarrow +\infty$, $x^2 + x + 1 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec la fonction racine carrée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. La branche est bien infinie.

Deuxième temps : le coefficient directeur. Factorisons x^2 sous la racine, ce qui est licite car $x^2 > 0$:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Au voisinage de $+\infty$ on a $x > 0$, donc $|x| = x$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \sqrt{1} = 1$. Ainsi $a = 1$.

Troisième temps : l'ordonnée à l'origine. $f(x) - x$ présente la forme indéterminée « $\infty - \infty$ » : multiplions par l'expression conjuguée $\sqrt{x^2 + x + 1} + x$, strictement positive pour $x > 0$.

$$f(x) - x = \frac{\left(\sqrt{x^2 + x + 1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

Nouvelle forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » : on divise numérateur et dénominateur par $x > 0$, en réutilisant la factorisation ci-dessus.

$$f(x) - x = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2$. Ainsi $b = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au voisinage de $+\infty$ l'asymptote oblique $D : y = x + \frac{1}{2}$

Position et contrôle. En multipliant $f(x) - (x + \frac{1}{2})$ par l'expression conjuguée, le numérateur devient $(x^2 + x + 1) - (x + \frac{1}{2})^2 = (x^2 + x + 1) - (x^2 + x + \frac{1}{4}) = \frac{3}{4}$, d'où

$$f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+$$

Cette quantité est strictement positive : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D . Pour $x = 100$, l'écart vaut environ 0,0037. ✓

A. 2) Étudier de même la branche infinie au voisinage de $-\infty$.

Premier temps. Quand $x \rightarrow -\infty$, $x^2 \rightarrow +\infty$ l'emporte, donc $x^2 + x + 1 \rightarrow +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

Deuxième temps. On reprend la factorisation $\sqrt{x^2 + x + 1} = |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, mais cette fois $x < 0$, donc $|x| = -x$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = -\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow -1$$

Ainsi $a = -1$.

Troisième temps. On calcule $f(x) - ax = f(x) + x$, de forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». La quantité conjuguée est ici $\sqrt{x^2 + x + 1} - x$, strictement positive pour $x < 0$:

$$f(x) + x = \frac{\left(\sqrt{x^2 + x + 1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}$$

On divise par x (négatif), en remplaçant $\sqrt{x^2 + x + 1}$ par $-x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$:

$$f(x) + x = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-1 - 1} = -\frac{1}{2}$$

Ainsi $b = -\frac{1}{2}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au voisinage de $-\infty$ l'asymptote oblique $D' : y = -x - \frac{1}{2}$

Contrôle : $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$, donc $f(-1-x) = f(x)$: la courbe est symétrique par rapport à la droite $x = -\frac{1}{2}$. Les deux asymptotes D et D' le sont aussi. ✓

B. 1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, où $g(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$ sur $[1, +\infty[$.

Étudions séparément les deux termes de la somme.

$x \rightarrow +\infty$; et $x^2 - 1 \rightarrow +\infty$, donc par composition $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$.

Il s'agit d'une somme de deux quantités tendant vers $+\infty$: aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

B. 2) Montrer que la droite $D : y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à une courbe au voisinage de $+\infty$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (ax + b)) = 0$.

Calculons l'écart entre la courbe et la droite :

$$g(x) - 2x = x + \sqrt{x^2 - 1} - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x$$

C'est une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». Multiplions par l'expression conjuguée $\sqrt{x^2 - 1} + x$, qui vaut au moins 1 sur $[1, +\infty[$ et n'est donc jamais nulle :

$$g(x) - 2x = \frac{\left(\sqrt{x^2 - 1}\right)^2 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{(x^2 - 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à -1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = 0 \text{ (en restant négatif).}$$

$\Rightarrow$ la droite $D : y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ au voisinage de $+\infty$

B. 3) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ par rapport à D .

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $g(x) - 2x$.

$$\text{D'après 2), pour tout } x \geq 1 : g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}.$$

Étudions le signe de ce quotient.

Le dénominateur $\sqrt{x^2 - 1} + x$ est strictement positif sur $[1, +\infty[$ (il vaut 1 en $x = 1$ et croît ensuite).

Le numérateur vaut $-1 < 0$.

Un quotient de signes contraires est négatif : $g(x) - 2x < 0$ pour tout $x \geq 1$.

Contrôle : $g(2) - 4 = \sqrt{3} - 2 \approx -0,27 < 0$. ✓

⇒ $\mathcal{C}_g$ est strictement en dessous de la droite $D : y = 2x$ sur tout $[1, +\infty[$

B. 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$ et retrouver la direction asymptotique de $\mathcal{C}_g$.

Divisons $g(x)$ par x . Pour $x \geq 1$ on a $x > 0$, donc $\sqrt{x^2 - 1} = x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x + x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}{x} = 1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$$

Cette limite est un réel non nul : $\mathcal{C}_g$ admet une direction asymptotique de coefficient directeur 2, c'est-à-dire la direction de la droite $D : y = 2x$ — on retrouve bien le résultat de la question 2).

Autre méthode : $\frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - 2x}{x} + 2$, et d'après 2) le premier terme tend vers $\frac{0}{+\infty} = 0$. ✓

B. 5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x)$.

Cette limite a déjà été établie à la question 2), reprenons-en le calcul.

$$g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$, le numérateur est constant égal à -1 .

Le quotient tend donc vers 0, en restant strictement négatif d'après 3).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - 2x) = 0^-$$

B. 6) En déduire que $\mathcal{C}_g$ et D se rapprochent lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Méthode : pour une même abscisse x , l'écart vertical entre la courbe et la droite est la valeur absolue $|g(x) - 2x|$.

D'après 3), $g(x) - 2x < 0$, donc l'écart vertical vaut

$$|g(x) - 2x| = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand x croît, $\sqrt{x^2 - 1} + x$ croît, donc cet écart décroît.

Et d'après 5), il tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

Contrôle numérique : l'écart vaut environ 0,27 pour $x = 2$, 0,050 pour $x = 10$ et 0,0050 pour $x = 100$. ✓

⇒ l'écart vertical entre $\mathcal{C}_g$ et D décroît vers 0 : les deux courbes se rapprochent indéfiniment quand $x \rightarrow +\infty$, $\mathcal{C}_g$ restant toujours en dessous de D